

Университет ИТМО

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

«Экспериментальное введение в ОС»

по дисциплине «Операционные системы»

Вариант: Read vs Write, Cache, 10M, Rand

Выполнил: Тимошкин Роман Вячеславович

Группа: Р3330

Проверил: Клименков Сергей Викторович

Отчёт по лабораторной работе
«Экспериментальное введение в ОС»
Read vs Write · Cache · 10M · Rand

1 Цель и условия

Сравнить чтение и обновление случайного графа через read/lseek и mmap. Ожидалось, что обновление дороже чтения, а mmap быстрее благодаря отсутствию системных вызовов на каждую вершину. Write означает чтение и инкремент значения.

Измерения: 05.10.2026, macOS 27.0.1; Apple M3 Pro (11 ядер), RAM 18 ГиБ, SSD APPLE AP0512Z, APFS. Питание от адаптера, энергосбережение отключено. Перед замерами фоновые приложения были закрыты. Частота и привязка к ядру не фиксировались. Сборка: Apple clang 21.0.0, -O2 -Wall -Wextra.

Граф: 10 МиБ, 436 905 вершин по 24 байта; seed=427, topology=chain, backprob=0.5, шаг 2 страницы ОС (страница 16 КиБ). 98,84 % переходов межстраничные. Размер меньше RAM, поэтому выбран прогретый файловый кэш. Кэш включён во всех четырёх сериях.

2 Методика

Два прогревочных и десять пилотных запусков каждой конфигурации исключены заранее. Заранее принято не менее 30 запусков каждой конфигурации. Пилотная серия показала, что увеличивать это число для целевой полуширины 95 % ДИ не более 5 % среднего не требуется. Итог: $N = 30$, всего 120 запусков. Порядок четырёх конфигураций перемешивался в каждом раунде, seed=427. Выбросы сохранены, кэш не сбрасывался.

Метрика: время всего процесса по perf_counter_ns, делённое на пять обходов. Пять обходов составляют одно наблюдение. ДИ среднего рассчитан как $|x| \pm t_{0.975, N-1} \frac{s}{\sqrt{N}}$; s — выборочное стандартное отклонение с делителем $N - 1$. Мониторинг проведён отдельно.

3 Результаты

Таблица 1 — Время одного обхода; $N = 30$ в каждой серии.

Конфигурация	Среднее, мс	s , мс	95 % ДИ, мс
read/lseek · Read	244,275	1,377	243,761 – 244,789
read/lseek · Write	1025,652	8,036	1022,651 – 1028,653
mmap · Read	5,235	0,233	5,148 – 5,322
mmap · Write	5,297	0,273	5,195 – 5,398

Полуширина ДИ: 0,21–1,92 % среднего; целевая точность достигнута во всех сериях.

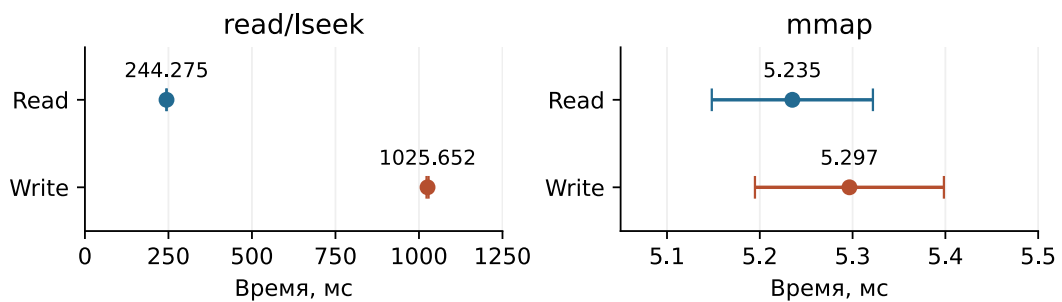


Рисунок 1 — Средние и 95 % ДИ; у панелей разные масштабы времени.

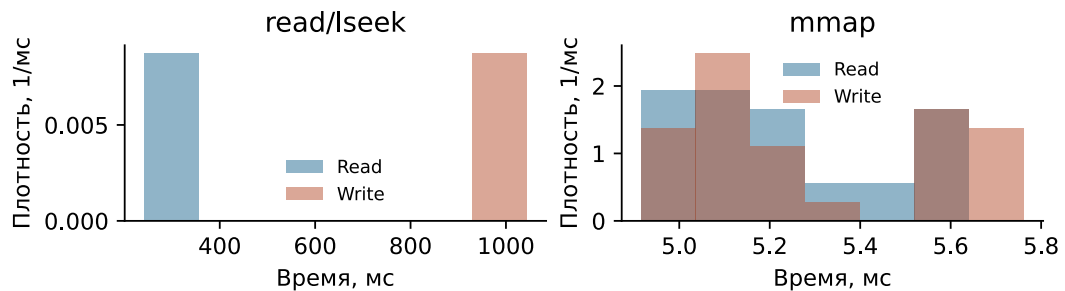


Рисунок 2 — Наложённые плотности Read и Write. Общие корзины в каждой паре.

4 Объяснение и вывод

Для read/lseek обновление медленнее чтения в **4,2 раза**; ДИ не пересекаются. Доля системного времени в CPU-времени процесса возрастает с 81,7 % до 91,0 %. Write включает чтение и инкремент: к lseek/read добавляются lseek/write, копирование данных в ядро и учёт изменённых страниц файлового кэша. Прогретый кэш устраняет необходимость чтения с SSD, но эти затраты сохраняются.

mmap быстрее read/lseek в **46,7 раза** при чтении и **193,6 раза** при обновлении. Разница mmap Write/Read — около 1,2 %; ДИ пересекаются, по принятому критерию убедительного различия нет. При mmap оба режима обращаются к отображённым страницам через память, без системного вызова на каждую вершину. Основная работа — одинаковый случайный обход графа; добавочный инкремент и запись в память мало меняют общее время. Синхронное сохранение на SSD не запрашивается. Minor faults на процесс: около 340 у read/lseek и 3540 у mmap; отображение страниц требует обработки даже в прогретом кэше.

Мониторинг: 10 образцов Nominal, P-кластер 3,773–3,779 ГГц. В System Trace write занимает 51,8 % веса выборок режима read/lseek Write; у mmap 98,6–99,1 % приходится на цикл обхода в main. Поток работал на P-ядрах; это выборочный профиль, не счётчик вызовов.

Гипотезы подтвердились для read/lseek, для mmap удорожание Write не установлено. Увеличение N в 4 раза примерно вдвое сужает ДИ. Частоты и системные процессы не контролировались. Write без fsync/msync измеряет буферизованное обновление, а не завершённую запись на SSD.